

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA EN COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA

ICC-103-T	T	P	C
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	3	3	4

Prerrequisitos: ICC-101-T

Correquisitos: Ninguno

I. JUSTIFICACIÓN

La asignatura de Introducción a la Algoritmia es de carácter obligatorio para las carreras de Ingeniería en Ciencias de la Computación e Ingeniería en Telemática. Forma parte del Bloque General de Formación de Ingeniería. Para cursar la asignatura se necesita como prerrequisitos la ICC-101 Introducción a la Algoritmia, no tiene correquisito y es prerrequisito de ICC-104-T Programación Orientada a Objeto e ICC-133-T Fundamentos de Sistemas Computacionales.

Esta asignatura es una continuidad en cuanto a la curva de aprendizaje y consolidación de los temas básicos de la programación que deben tener los profesionales en Ciencias de la Ingeniería. Ella brinda mecanismos de programación avanzados, habilidades, metodologías, así como capacidades más amplias de análisis, trabajo en equipo y síntesis para resolver problemas con el apoyo de la computadora en niveles complejos. Además, esta asignatura se basa en resolver problemas de mediana complejidad y en su medida vincularlos con aplicaciones prácticas.

II. COMPETENCIAS

2.1. Competencias genéricas

G1. Liderazgo	
Nivel de dominio 1:	Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo, fomentando la confianza y la orientación a la tarea conjunta.

2.2. Competencias específicas de titulación

E1. Pensamiento Computacional	
Nivel de dominio 2:	Implementa programas utilizando algún lenguaje de programación, con la finalidad de lograr programas modulares que trabajen con sistemas básicos de tipos y controlen de forma eficiente los recursos del computador

2.3. Competencias específicas de la asignatura

EA1. Desarrollar las habilidades de trabajo colaborativo, la participación activa y responsable en las tareas necesarias para solucionar una problemática de la realidad que lo rodea.

EA2. Implementar algoritmos y programas mediante un lenguaje de programación estructurado de nivel medio para la solución de problemas haciendo uso eficiente de los distintos recursos del computador.

III. CONTENIDOS

UNIDAD I: ARREGLOS MULTIDIMENSIONALES.

1. Declaración e inicialización de arreglos.
2. Operaciones sobre arreglos.
3. Alternativa en la representación de matrices utilizando arreglos unidimensionales.
4. Arreglos de caracteres como caso particular de arreglos.
5. Operaciones algebraicas utilizando matrices.

UNIDAD II: PUNTEROS.

1. Concepto y declaración de punteros.
2. Punteros null y void.
3. Compatibilidad para la asignación entre punteros.
4. Punteros a punteros.
5. Punteros y arreglos.
6. Aritmética de punteros.
7. Punteros y funciones.

UNIDAD III: CADENA DE CARACTERES.

1. Concepto de cadena de caracteres.
2. Lectura y escritura de cadenas.
3. Asignación, longitud, concatenación y comparación de cadenas.
4. Funciones útiles de manipulación de cadenas: conversión, búsqueda, sub-cadenas.

UNIDAD IV: ESTRUCTURAS Y UNIONES.

1. Declaración e inicialización de estructuras.
2. Acceso a estructuras.

3. Estructuras anidadas.
4. Arreglos de estructuras.
5. Utilización de estructuras como parámetros.
6. Uniones.
7. Punteros y estructuras.

UNIDAD V: FUNCIONES RECURSIVAS

1. Naturaleza de la recursividad.
2. Tipos de recursividad.
3. Implementación recursiva.
4. Costo de los algoritmos recursivos.
5. Recursión vs iteración.

UNIDAD VI: MANEJO DINÁMICO DE LA MEMORIA.

1. Conceptualización para la asignación dinámica de la memoria.
2. Funciones para reservar memoria.
3. Funciones para liberar memoria.
4. Ventajas de la asignación de la memoria.
5. Referencias nulas.
6. Creación de arreglos dinámicos.
7. Tratamiento de estructuras dinámicas.
8. Reglas generales de funcionamiento de la asignación de memoria.

UNIDAD VII: MANIPULACIÓN DE ARCHIVOS.

1. La estructura de datos de archivo. Archivos de texto y archivos binarios.
2. Operaciones básicas sobre archivos.
3. Recursos para el tratamiento de archivos.

UNIDAD VIII: MÉTODOS DE ORDENACIÓN Y BUSQUEDA.

1. Algoritmos de ordenación básicos.
2. Ordenación por intercambio.
3. Ordenación por selección.
4. Ordenación por inserción.
5. Ordenación por mergesort.
6. Ordenación por quicksort.

7. Búsqueda secuencial y binaria.

UNIDAD IX: INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS DE DATOS LINEALES.

1. Fundamentos teóricos.
2. Listas simplemente enlazadas, doblemente enlazada y circulares.
3. Operaciones básicas sobre listas enlazadas.

IV. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se utilizarán los siguientes métodos de aprendizaje:

- **Aprendizaje basado en problemas.** El profesor elabora problemas de naturaleza computacional del mundo real para que los estudiantes diseñen soluciones en lenguajes de programación, las cuales serán evidenciadas mediante asignaciones y evaluaciones cortas en función de las investigaciones realizadas.
- **Aprendizaje orientado a proyectos.** El profesor diseña problemáticas para dar solución a necesidades detectadas en el entorno que le rodea y los estudiantes desarrollan un proyecto colaborativo de carácter computacional que dé solución a la problemática planteada.
- **Lección magistral.** El profesor hará la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia de estudio y será evidenciado mediante exámenes parciales.
En caso de que el docente decida aplicar el modelo de aula invertida, las lecciones magistrales sincrónicas (profesor y grupo de estudiantes completo en el aula o conectados en línea al mismo tiempo) pueden ser reemplazadas por actividades asincrónicas. En esas actividades asincrónicas primero el docente prepara y proporciona a los estudiantes recursos que incluyen explicaciones del temario de la asignatura (material audiovisual, artículos, guías de lectura, etc.) para que luego los estudiantes, de forma autónoma, procesen esas explicaciones. Cuando se aplica este modelo el docente debe reservar tiempo sincrónico de la asignatura para aclarar dudas de los estudiantes y realizar tareas que implican la aplicación del contenido por parte de los estudiantes contando con el profesor como guía.

Las modalidades organizativas que se utilizarán serán: clases teóricas, tutorías y el trabajo en grupo. La asignatura será de carácter presencial facilitado por la red.

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación de esta asignatura incluye diferentes estrategias de evaluación continua y formativa. Entre los criterios de evaluación de las diferentes evidencias se incluirán elementos actitudinales.

En la siguiente tabla se establece una asociación entre las competencias de la asignatura y las evidencias que se utilizarán para evaluarlas. También se indica el porcentaje de la calificación total que cada evidencia representa en la evaluación.

EVIDENCIAS	%	COMPETENCIAS
Asignaciones (4)	35	EA1(G1) EA2(G1, E1)
Exámenes parciales (2)	30	EA1(G1) EA2(G1, E1)
Elaboración de proyecto	20	EA2(G1, E1)
Evaluaciones cortas (2)	15	EA2(G1, E1)
Total	100	

VI. RECURSOS

Infraestructuras y/o equipos

- Laboratorio de Tecnología
- PVA
- Entorno de Desarrollo Integrado (EDI)¹
 - EDI basado en lenguaje de nivel medio

Bibliografía básica

Ashok, K. (2015). *Programming in C*. (3ra Ed). India: Pearson Education India

Gonzalez, G y Morris, I. (2020). *Beginning C: From Beginner to Pro*. New York: Apress

Joyanes, L. (2008). *Fundamentos de programación, algoritmos y estructura de datos y objetos*. (4ta Ed). España: McGRAW-HILL.

Kalicharan, N. (2015). *Learn to Program with C*. New York: Apress

Manelli, L. (2020). *Introducing Algorithms in C: A Step by Step Guide to Algorithms in C*. New York: Apress

Pearson. (2010). *C Programming Essentials*. India: Pearson Education India.

Szuhay, J. (2020). *Learn C Programming*. UK: Packt Publishing.

Yung-Hsiang, L. (2015). *Intermediate C Programming*. UK: CRC Press Publishing.

Bibliografía complementaria

Recursos en la PVA aportados por el profesor.

¹ Deberá usarse un EDI que contemple el lenguaje de programación en base al cual se imparta la materia.